

Incapsulamento

Incapsulamento

Come proteggere i dati di un oggetto con private, getter e setter.

Perche non lasciare tutto pubblico

Finora abbiamo modificato i campi direttamente:

```
persona.eta = -5;
```

Java lo permette se il campo e accessibile, ma questo valore non ha senso.

L'**incapsulamento** serve a proteggere i dati di un oggetto e controllare come vengono letti o modificati.

private

Con `private`, un campo puo essere usato solo dentro la classe.

```
public class Persona {  
    private String nome;  
    private int eta;  
}
```

Da fuori non puoi piu fare:

```
persona.eta = 20; // errore se eta e private
```

Serve un modo controllato per leggere e modificare il valore.

Getter

Un getter restituisce il valore di un campo.

```
public String getNome() {  
    return nome;  
}
```

Esempio:

```
public class Persona {  
    private String nome;  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
}
```

`getNome` permette di leggere `nome` senza rendere il campo pubblico.

Setter

Un setter modifica il valore di un campo.

```
public void setNome(String nome) {  
    this.nome = nome;  
}
```

Il vantaggio è che puoi controllare il valore prima di salvarlo.

```
public void setEta(int eta) {  
    if (eta >= 0) {  
        this.eta = eta;  
    }  
}
```

Se qualcuno prova a impostare `-5`, il valore non viene accettato.

Classe completa

```
public class Persona {  
    private String nome;  
    private int eta;  
  
    public Persona(String nome, int eta) {  
        this.nome = nome;  
        setEta(eta);  
    }  
  
    public String getNome() {  
        return nome;  
    }  
  
    public int getEta() {  
        return eta;  
    }  
  
    public void setEta(int eta) {  
        if (eta >= 0) {  
            this.eta = eta;  
        }  
    }  
}
```

Uso:

```
public class Esempio {  
    public static void main(String[] args) {  
        Persona persona = new Persona("Luca", 20);  
  
        System.out.println(persona.getNome());  
        System.out.println(persona.getEta());  
  
        persona.setEta(21);  
        System.out.println(persona.getEta());  
    }  
}
```

Output:

```
Luca  
20  
21
```

public e private

public significa accessibile dall'esterno.

private significa accessibile solo dentro la classe.

Una regola molto comune in Java e:

- campi **private**
- metodi pubblici solo quando servono

Perche e utile

L'incapsulamento aiuta a:

- evitare valori non validi
- cambiare l'interno della classe senza rompere tutto il programma
- rendere chiaro quali azioni sono permesse

All'inizio sembra piu lungo. Nei programmi reali rende il codice piu sicuro e ordinato.